Actividad 1: conceptos de imagen digital

Guía de aprendizaje: crear la secuencia de la animación (Animación digital)

Andres Camilo Rachen Cuy · Grado 10-1

1. ¿Qué es una imagen de bits o de píxeles?

Una imagen de píxeles son muchos píxeles, cada uno de un color, formando patrones hasta que dan una imagen completa que se puede ver, pero si se amplía se vería borrosa.

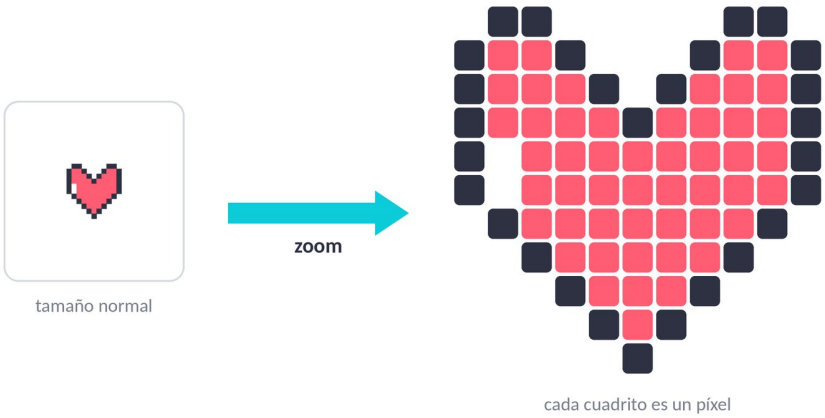


Imagen 1. Con zoom se ven los cuadritos: cada uno es un píxel de un solo color.

2. ¿Qué es una imagen vectorial?

Una imagen vectorial no son píxeles ni puntos, son cálculos matemáticos de una zona a otra, siendo que si se amplía no se pierde calidad, pero normalmente las fotos con muchos detalles no se pueden hacer con este formato.

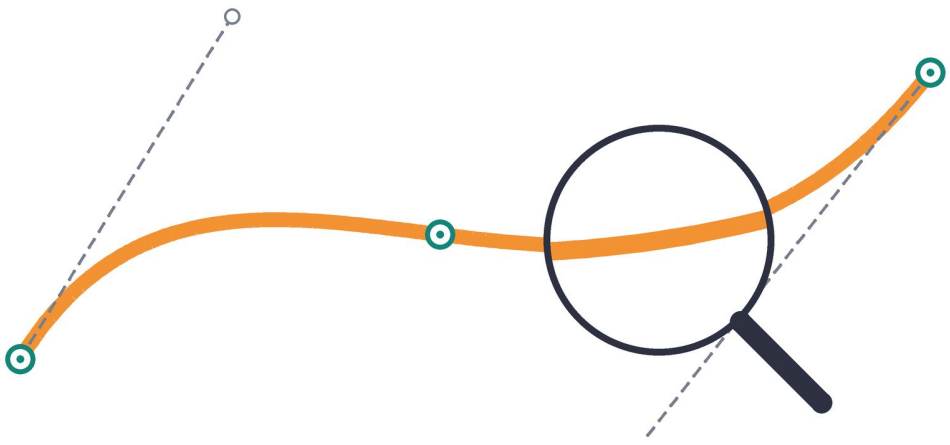


Imagen 2. El dibujo vectorial se hace con puntos y curvas; con la lupa se ve que sigue suavecito.

3. Cuadro comparativo entre figuras 2D y figuras 3D

Antes del cuadro, una aclaración rápida que ayuda a entenderlo: una figura 2D solo vive en un plano, tiene alto y ancho, mientras que una figura 3D además tiene profundidad, es decir, volumen. El cuadro queda así:

Tabla 1. Comparación entre figuras 2D y figuras 3D

Aspecto	Figuras 2D (dos dimensiones)	Figuras 3D (tres dimensiones)
Dimensiones	Alto y ancho, todo en un plano	Alto, ancho y profundidad (volumen)
Ejemplos básicos	Cuadrado, círculo, triángulo	Cubo, esfera, cono, cilindro
Cómo se ve	Plana, sin volumen real	Con caras, sombras y sensación de profundidad
Dónde se usan	Logos, iconos, planos, ilustración plana	Videojuegos, películas animadas, diseño de productos, arquitectura
Trabajo en el computador	Se edita punto por punto o con formas simples; archivos livianos	Se modela con mallas y huesos; exige más procesamiento y hay que renderizar cada fotograma

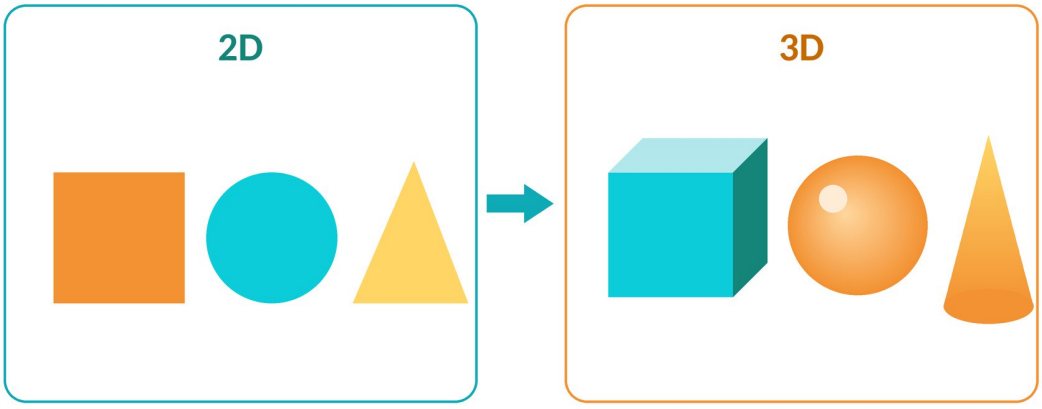


Imagen 3. Las figuras 2D son planas; las 3D tienen caras, sombras y volumen.

4. Archivos de imagen no vectoriales según su extensión

Estos formatos guardan la imagen como píxeles, cada uno con sus trucos de compresión y sus usos. Esta es la lista que pide la guía:

Tabla 2. Extensiones de imagen no vectoriales

Extensión	Qué es	Para qué se usa
.JPG / .JPEG	Formato del Joint Photographic Experts Group, con compresión que descarta detalle para bajar el peso	Fotografías en general, web y redes sociales; es el más común del mundo
.PNG	Formato Portable Network Graphics, con compresión sin pérdida y soporte de transparencia	Capturas de pantalla, logos con fondo transparente e imágenes que necesitan nitidez
.TIFF / .TIF	Formato Tagged Image File, de muy alta calidad y poco o ningún deterioro	Impresión profesional, revistas y escaneos donde la calidad no se puede negociar
.BMP	Mapa de bits original de Windows, sin compresión real	Poco usado hoy; quedó como formato simple del sistema, con archivos muy pesados
.PSD	Documento de Photoshop, que conserva capas, efectos y ajustes	Archivo de trabajo del diseñador; no se entrega como archivo final, se exporta
.GIF	Formato Graphics Interchange, limitado a 256 colores	Animaciones cortas y sencillas, muy típico en chats y redes
.RAW	Datos crudos del sensor de la cámara, sin procesar	Fotografía profesional; se le conoce como el negativo digital porque permite revelar después

5. Archivos de imagen vectoriales según su extensión

Acá la imagen vive de fórmulas y trazos, no de píxeles. Las extensiones que pide la guía son estas:

Tabla 3. Extensiones de imagen vectoriales

Extensión	Qué es	Para qué se usa
.AI	Archivo nativo de Adobe Illustrator, con capas y trazos editables	Archivo de trabajo en ilustración y diseño de marcas
.EPS	Encapsulated PostScript, un formato veterano que empaqueta vectores	Puente para imprentas y programas antiguos; hoy va quedando atrás
.SVG	Scalable Vector Graphics, formato abierto de la web	Páginas web, apps e iconos; escala sin perder calidad y pesa poquísimo
.PDF	Portable Document Format, que puede mezclar vectores, texto e imágenes	Entrega final de piezas gráficas y documentos para imprimir o compartir
.CDR	Archivo nativo de CorelDRAW	Diseño gráfico y publicidad; muy usado en las tiendas de publicidad de Colombia

6. ¿Qué es un fotograma?

Un fotograma es una imagen, pero juntándola con millones de imágenes se vería una animación; así es como se hacen las animaciones, pero lleva su tiempo porque pueden ser muchos, hasta billones de fotogramas.

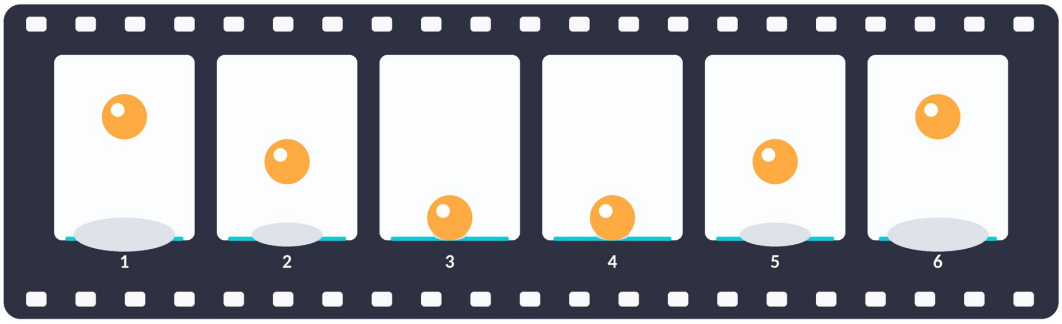
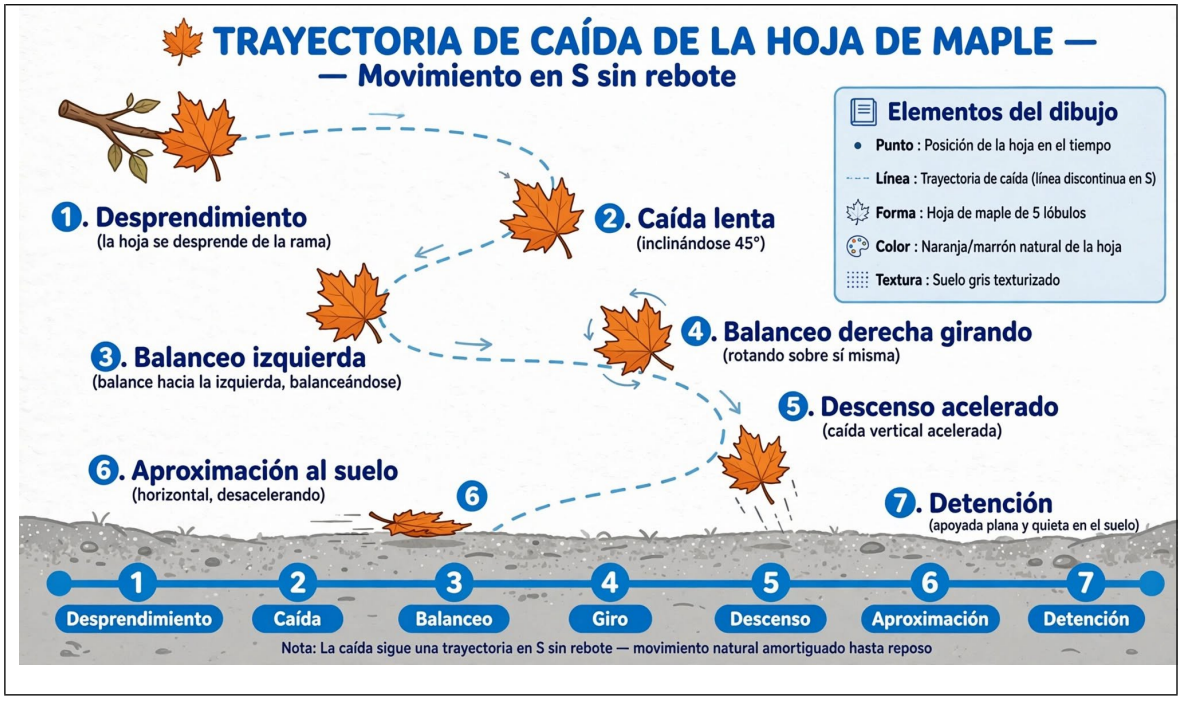
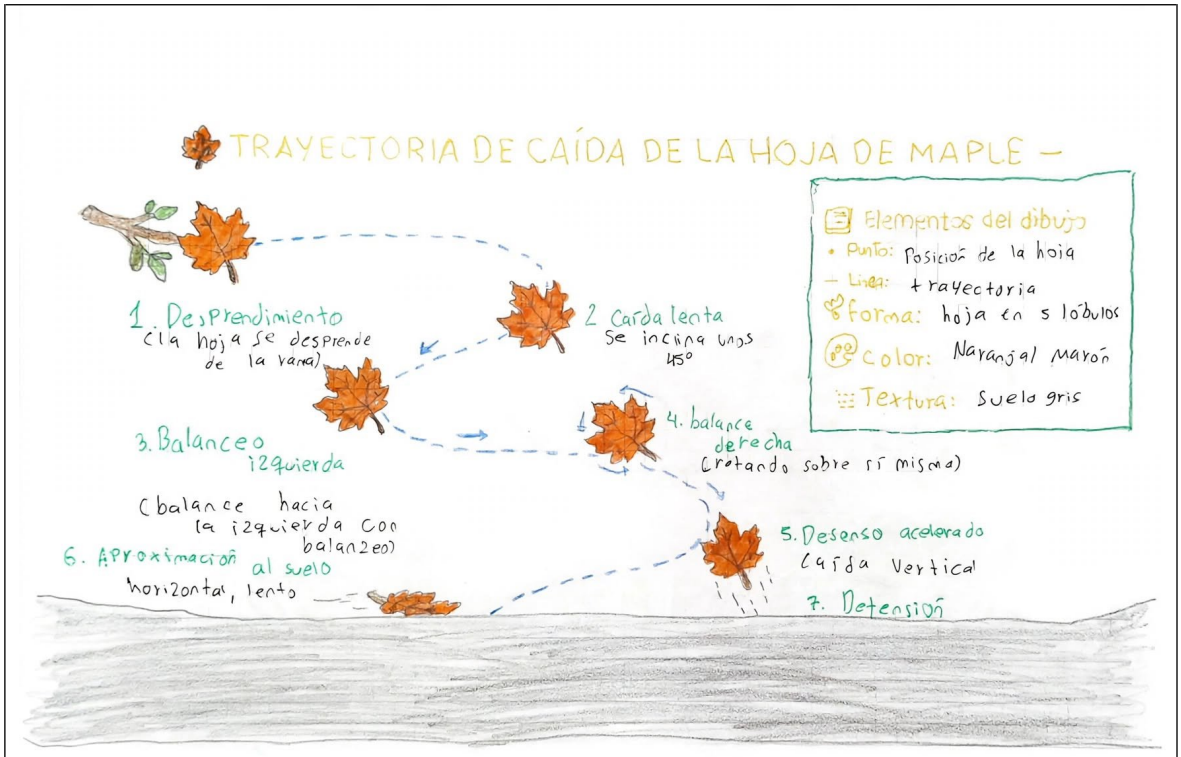


Imagen 4. Una tira de fotogramas: cada cuadro es una imagen y todas juntas hacen el movimiento.

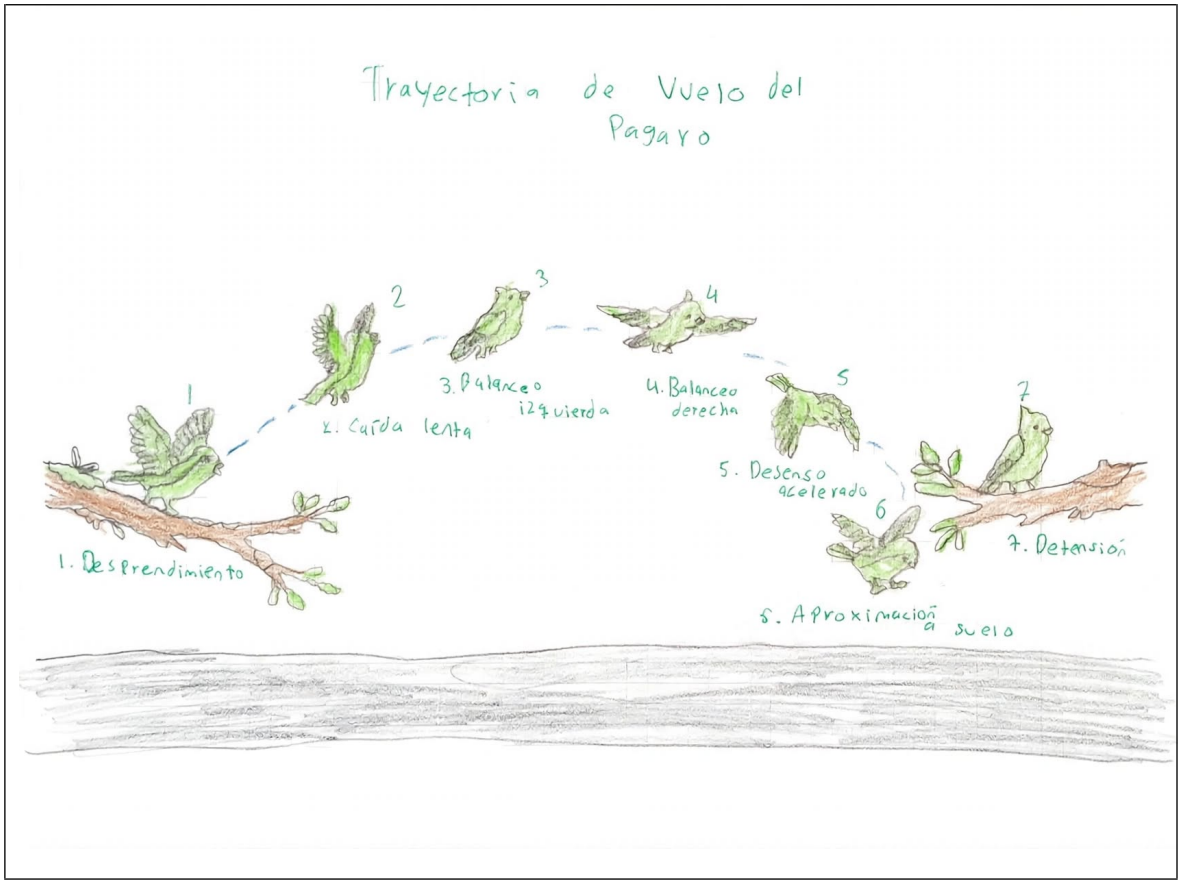
Dibujos

Dos de trayectoria de caida




TRAYECTORIA DE CAÍDA DE LA HOJA DE MAPLE
Elementos del dibujo
Punto: Posición de la hoja
Línea: trayectoria
Forma: hoja en 5 lóbulos
Color: Naranjal marrón
Textura: Suelo gris
1. Desprendimiento
(la hoja se desprende de la rama)
2 Caída lenta
Se inclina unos 45°
3. Balanceo izquierda
(balance hacia la izquierda con balanceo)
4. balance derecha
(rotando sobre sí misma)
5. Descenso acelerado
Caída Vertical
6. Aproximación al suelo
horizontal, lento
7. Detensión


Trayectoria de Vuelo del Pájaro
— Movimiento en Arco —
Representación de 7 posiciones del vuelo real — sin rebote, sin squash — vuelo natural y continuo
Elementos del dibujo
Punto • posición/ubicación del ave
Línea • trayectoria de vuelo
Forma • silueta del pájaro
Color • plumaje amarillo-verde
Textura • suelo terrestre
1. Desprendimiento
(impulso desde la rama • alas abiertas)
2. Caída lenta / Ascenso
(subiendo • aleteo ascendente)
3. Balanceo izquierda
(punto alto • equilibrio en vuelo)
4. Balanceo derecha
(planeo • alas desplegadas)
5. Descenso acelerado
(descenso • inclinado hacia abajo)
6. Aproximación al suelo
(patas preparadas • preparando aterrizaje)
7. Detención
(posado quieto • reposo en la rama)
1 Desprendimiento
2 Ascenso
3 Vuelo
4 Planeo
5 Descenso
6 Aproximación
7 Detención



Gifs

Un gif funciona así: una tanda de imágenes que pasan rápido, una detrás de la otra:

https://drive.google.com/file/d/1xl98R0sjxluwwmU9bsPhjE1LCyy4_MU5/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1hrROwEbTuY5WAvZEJBWp6Pa4Vxi6AYwc/view?usp=drive_link

Imagen 7. El gif pasa los cuadros rapidito y en orden; el ojo los une y ve movimiento.